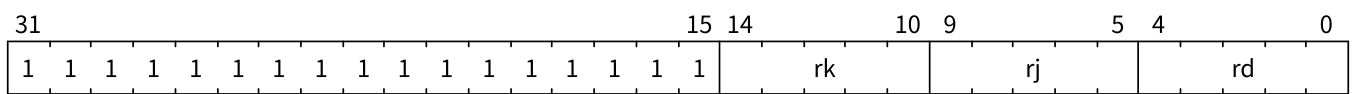


BDOT.W



[Edit](#)

指令格式

```
bdot.w rd, rj, rk
```

指令功能

BDOT.W 指令将通用寄存器 rj 和 rk 中的数据视作两个 **32位二值向量**，对两个向量进行二值点积运算，并将结果写入通用寄存器 rd。

其中：

- 寄存器中的每一个 bit 表示一个二值元素；
- bit 值 0 表示数学值 -1；
- bit 值 1 表示数学值 1。

定义：

```
A[i] = GR[rj][i] == 1 ? +1 : -1
B[i] = GR[rk][i] == 1 ? +1 : -1
```

其中：

```
i = 0, 1, ..., 31
```

则：

```
score =
    A[0]  × B[0]
  + A[1]  × B[1]
  + ...
  + A[31] × B[31]
```

也就是：

$$\text{score} = \sum_{i=0}^{31} A_i B_i$$

最终将 `score` 作为一个 32 位有符号整数写入通用寄存器 `rd`。